

INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos — Módulo 2 **Gestión de Activos Biologicos**

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 30/4/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 2 del Sistema de Gestión Pecuaría, correspondiente a la Gestión de Activos Biológicos. Este módulo constituye el núcleo operativo del sistema: modela los recursos vivos sobre los cuales se ejecutan los procesos de monitoreo (M03), predicción sanitaria (M04), cálculo de eficiencia nutricional (M05) y valoración financiera bajo NIC 41 (M06).

El script fue desarrollado tomando como referencia el script original existente para el módulo 2 (scriptInsercionDatos.sql), incorporando las siguientes mejoras estructurales alineadas con los patrones establecidos para los módulos 1 y 9: precondiciones de verificación de dependencias, advertencias explícitas de ENUMs, resolución de IDs mediante subconsultas, y corrección de incompatibilidades de tipos timetz.

1.1 Requerimientos cubiertos

- RF-33 — Registro de Activos Biológicos (tipos INDIVIDUAL y POBLACIONAL)
- RF-35 — Gestión Individual de Activos Biológicos
- RF-36 — Gestión Poblacional de Activos Biológicos
- RF-37 — Gestión de Fases del Ciclo Productivo del Activo Biológico
- RF-38 — Cierre del Ciclo Productivo del Activo Biológico
- RF-39 — Registro de Eventos Biológicos del Activo
- RF-40 — Registro de Eventos de Crecimiento
- RF-41 — Registro de Eventos Sanitarios
- RF-42 — Registro de Eventos Reproductivos
- RF-43 — Registro de Eventos Productivos
- RF-44 — Gestión del Estado del Activo Biológico
- RF-45 — Registro de Bajas del Activo Biológico
- RF-46 — Consulta de Historial del Activo Biológico
- RF-48 — Transferencia Interna de Activos Biológicos
- RF-49 — Asociación de Activos Biológicos con Sensores IoT
- RF-50 — Disponibilidad de Datos para Módulos Analíticos

2. Precondiciones de Ejecución

2.1 Precondición 0 — Verificación de Módulo 1

El script inicia con un bloque DO \$\$ que verifica la existencia de los usuarios con id=1 (Administrador) e id=2 (Productor) en modulo1.usuarios. Si alguno no existe, el script se detiene con el siguiente mensaje de error:

PRECONDICIÓN FALLIDA: modulo1.usuarios debe contener usuarios con id=1 e id=2. Ejecute primero el script de inserción del Módulo 1.

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM modulo1.usuarios WHERE id_usuario IN (1, 2)
        HAVING COUNT(*) = 2
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
            'PRECONDICIÓN FALLIDA: modulo1.usuarios debe contener '
            'usuarios con id=1 e id=2. Ejecute primero el script '
            'de inserción del Módulo 1.';
    END IF;
END $$;
```

Justificación: el Módulo 2 referencia a modulo1.usuarios desde múltiples tablas. Una falla de FK en un punto intermedio del script dejaría la base de datos en estado inconsistente. La verificación anticipada previene este escenario.

2.2 Precondición 1 — Verificación de Módulo 9

Un segundo bloque DO \$\$ verifica que modulo9.infraestructuras contenga registros con ids 1–4 y que modulo9.especies contenga registros con ids 1–3. Si alguna verificación falla, el script se detiene con mensaje descriptivo que indica qué dependencia falta y qué script ejecutar primero.

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM modulo9.infraestructuras
        WHERE id_infraestructura IN (1, 2, 3, 4)
        HAVING COUNT(*) = 4
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
            'PRECONDICIÓN FALLIDA: modulo9.infraestructuras debe '
            'contener registros con ids 1-4. Ejecute primero el '
            'script de inserción del Módulo 9.';
    END IF;

    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM modulo9.especies
        WHERE id_especie IN (1, 2, 3)
        HAVING COUNT(*) = 3
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
            'PRECONDICIÓN FALLIDA: modulo9.especies debe contener '
            'registros con ids 1-3. Ejecute primero el script de '
            'inserción del Módulo 9.';
    END IF;
END $$;
```

2.3 Precondición 2 — Verificación de ENUMs

Antes de los INSERTs que usan columnas de tipo ENUM de PostgreSQL, el script incluye la consulta de verificación correspondiente como comentario activo. Los tipos ENUM restringen los valores por definición de tipo; si los literales usados no coinciden exactamente con los valores definidos, el INSERT fallará con error de tipo. Las consultas de verificación son:

#	Tipo ENUM	Consulta de verificación
E 1	enum_activo_biologico_origen_financiero	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_activo_biologico_origen_financiero);
E 2	enum_activo_biologico_tipo	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_activo_biologico_tipo);
E 3	enum_movimiento_tipo	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_movimiento_tipo);
E 4	enum_evento_reproductivo_categoria	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_evento_reproductivo_categoria);
E 5	enum_evento_bajas_tipo	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_evento_bajas_tipo);
E 6	enum_indicador_zootecnico_tipo	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_indicador_zootecnico_tipo);
E 7	enum_asociaciones_activos_sensores_tipo	SELECT enum_range(NULL::modulo2.enum_asociaciones_activos_sensores_tipo);

3. Columnas de Tipo timetz en el DDL

El DDL del módulo 2 define cuatro columnas con tipo timetz (hora con zona horaria, sin componente de fecha). Usar NOW() o INTERVAL sobre estas columnas genera un error de incompatibilidad de tipos. El script aplica la corrección correspondiente en cada caso:

Ref.	Tabla.Columna	Tipo DDL	Valor insertado
T1	detalles_activos_individuales.fecha_creacion	timetz	CURRENT_TIME
T2	auditoria_activos_biologicos_individuales.fecha_cambio	timetz	'08:00:00+00' (hora con zona)
T3	gestiones_fases.fecha_inicio	timetz	'08:00:00+00' (hora con zona)
T4	movimientos.fecha_fin	timetz	'08:30:00+00' (hora con zona)

Nota: las columnas fecha_nacimiento (detalles_activos_individuales) y fecha_transferencia/fecha_registro (movimientos) son de tipo timestamptz y admiten NOW() e INTERVALs con normalidad.

4. Orden de Inserción

El orden de las 16 secciones respeta las dependencias de claves foráneas, insertando siempre las tablas padre antes que las hijas:

#	Tabla	Descripción
1	estados_activos_biologicos	7 estados del ciclo de vida del activo (RF-44)
2	activos_biologicos	10 activos: 6 INDIVIDUAL (bovinos) + 4 POBLACIONAL (aves y peces)
3	detalles_activos_individuales	6 fichas de detalle para activos INDIVIDUAL — usa CURRENT_TIME [T1]
4	detalles_activos_biologicos_poblacionales	4 fichas de detalle para activos POBLACIONAL
5	movimientos	6 transferencias entre infraestructuras — usa hora timetz [T4]
6	gestiones_fases	6 asignaciones de fase productiva — usa hora timetz [T3]
7	eventos_activos	12 eventos base (tabla padre de todos los subtipos)
8	eventos_crecimeinto	3 pesajes (BOV-001, BOV-002, LOTE-AV-001)
9	eventos_sanitarios	3 eventos (desparasitación, tratamiento preventivo, vacunación)
10	eventos_reproductivos	2 eventos (monta natural BOV-004 y parto BOV-001)
11	eventos_productivos	2 registros (leche BOV-001 y huevos LOTE-AV-002)
12	eventos_bajas	2 bajas (cosecha cachama y venta Holstein)
13	historicos_estados_activos	7 cambios de estado con trazabilidad completa
14	auditoria_activos_biologicos_individuales	5 registros de auditoría — usa hora timetz [T2]
15	asociaciones_activos_sensores	4 asociaciones activo-sensor con tipo ENUM [E7]
16	indicadores_zootecnicos	7 indicadores zootécnicos calculados (RF-50)

5. Descripción Detallada por Sección

5.1 Estados de Activos Biológicos (RF-44)

Se insertan los 6 estados del ciclo de vida. El estado Activo (id=1) es asignado automáticamente por el sistema al registrar un activo (RF-33). El ciclo completo de transiciones válidas es implementado y verificado por la capa de aplicación, apoyado en el constraint `chk_historico_estado_cambio_real` que impide registrar un cambio al mismo estado.

```
INSERT INTO modulo2.estados_activos_biologicos (nombre) VALUES
('ACTIVO'),           -- id 1: estado inicial automático (RF-33)
('INACTIVO'),         -- id 2: temporalmente fuera de operación
('EN_TRATAMIENTO'),   -- id 3: bajo intervención sanitaria
('AISLADO'),          -- id 4: separado por condición sanitaria/manejo
('CERRADO'),          -- id 5: ciclo finalizado, originado por RF-38
('BAJA');             -- id 6: retirado definitivamente, originado por RF-45
```

5.2 Activos Biológicos (RF-33, RF-35, RF-36)

Se registran 10 activos distribuidos en dos tipos. Los 6 activos INDIVIDUAL son bovinos identificados con el prefijo BOV- (identificador obligatorio y único por RF-35). Los 4 activos POBLACIONAL son lotes de aves y peces identificados con prefijo LOTE- (el identificador no es obligatorio en poblacionales según RF-36, pero se usa como referencia operativa).

El activo BOV-006 tiene estado VENDIDO (id=5) para representar un ciclo histórico cerrado, con `fecha_inicio_ciclo=2023`. El activo LOTE-PEC-002 tiene estado INACTIVO (id=2) ya que su lote fue cosechado en su totalidad. Todos los valores de `costo_adquisicion` cumplen la restricción ≥ 0 ; los activos de nacimiento propio tienen costo 0.

```
INSERT INTO modulo2.activos_biologicos
(id_especie, indentificador, id_infraestructura, tipo,
 fecha_inicio_ciclo, id_estado, descripcion, origen_financiero,
 costo_adquisicion, atributos_dinamicos, id_usuario, fecha_creacion)
VALUES
-- — Individuales (bovinos) —————
(1, 'BOV-001', 1, 'INDIVIDUAL', 2024,
 1, 'Vaca Holstein adulta, alto rendimiento lechero',
 'compra', 3500000.0000,
 '{"color": "blanco-negro", "condicion_corporal": 3.5}', 1, NOW()),

(1, 'BOV-002', 1, 'INDIVIDUAL', 2024,
 1, 'Novilla Brahman en desarrollo',
 'nacimiento', 0.0000,
 '{"color": "gris", "condicion_corporal": 3.0}', 1, NOW()),

-- BOV-003: ACTIVO — el tratamiento antiparasitario fue un evento pasado
(1, 'BOV-003', 2, 'INDIVIDUAL', 2024,
 1, 'Toro reproductor Simmental',
 'compra', 8000000.0000,
 '{"color": "rojizo", "condicion_corporal": 4.0}', 1, NOW()),
```



```

-- BOV-004: ACTIVO – la gestación es evento reproductivo (RF-42), no estado
(1, 'BOV-004', 1, 'INDIVIDUAL', 2024,
 1, 'Vaca Normando gestante',
'compra', 4200000.0000,
'{"color": "pardo-blanco", "condicion_corporal": 3.8}', 2, NOW()),

-- BOV-005: AISLADO – cuarentena post-compra representada con AISLADO (RF-44)
(1, 'BOV-005', 2, 'INDIVIDUAL', 2024,
 4, 'Novillo en aislamiento sanitario post-compra',
'compra', 2800000.0000,
'{"color": "negro", "condicion_corporal": 2.5}', 2, NOW()),

-- — Poblacionales (aves) —————
(2, 'LOTE-AV-001', 3, 'POBLACIONAL', 2024,
 1, 'Lote de pollos de engorde linea Ross',
'compra', 1500000.0000,
'{"linea_genetica": "Ross 308", "galpon": "G1"}', 1, NOW()),

(2, 'LOTE-AV-002', 3, 'POBLACIONAL', 2024,
 1, 'Lote de gallinas ponedoras',
'compra', 2200000.0000,
'{"linea_genetica": "Lohmann Brown", "galpon": "G2"}', 2, NOW()),

-- — Poblacionales (peces) —————
(3, 'LOTE-PEC-001', 4, 'POBLACIONAL', 2024,
 1, 'Lote de tilapia roja en estanque 1',
'compra', 980000.0000,
'{"estanque": "E1", "tipo_agua": "dulce"}', 1, NOW()),

-- LOTE-PEC-002: CERRADO – ciclo finalizado por cosecha total (RF-38)
(3, 'LOTE-PEC-002', 4, 'POBLACIONAL', 2024,
 5, 'Lote de cachama – ciclo productivo cerrado por cosecha',
'compra', 750000.0000,
'{"estanque": "E2", "tipo_agua": "dulce"}', 2, NOW()),

-- BOV-006: BAJA – retirado definitivamente del sistema (RF-45)
(1, 'BOV-006', 1, 'INDIVIDUAL', 2023,
 6, 'Vaca Holstein – dada de baja por venta al mercado',
'nacimiento', 0.0000,
'{"color": "rojo", "condicion_corporal": 3.2}', 1, NOW());

```

5.3 Detalles de Activos Individuales (RF-35)

Se insertan 6 registros de detalle, uno por activo INDIVIDUAL. La corrección principal respecto al script original es el uso de CURRENT_TIME en lugar de NOW() para la columna fecha_creacion, que es de tipo timetz en el DDL real. Usar NOW() generaría un error de tipo en PostgreSQL porque timestampz no es assignable directamente a timetz.

Todas las referencias a id_activo_biologico se resuelven mediante subconsulta sobre el campo indentificador, garantizando correctitud independientemente del valor que la secuencia haya asignado.

```
INSERT INTO modulo2.detalles_activos_individuales
(id_activo_biologico, raza, sexo, fecha_nacimiento,
 peso_inicial, fecha_creacion, fecha_actualizacion, id_usuario)
VALUES
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-001'),
 'Holstein', 'Hembra', '2019-03-15 00:00:00+00', 42.500, CURRENT_TIME, NOW(), 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-002'),
 'Brahman', 'Hembra', '2022-07-20 00:00:00+00', 38.000, CURRENT_TIME, NOW(), 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-003'),
 'Simmental', 'Macho', '2018-11-05 00:00:00+00', 55.000, CURRENT_TIME, NOW(), 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-004'),
 'Normando', 'Hembra', '2020-04-10 00:00:00+00', 40.000, CURRENT_TIME, NOW(), 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-005'),
 'Brahman', 'Macho', '2021-09-01 00:00:00+00', 45.000, CURRENT_TIME, NOW(), 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-006'),
 'Holstein', 'Hembra', '2018-06-12 00:00:00+00', 41.000, CURRENT_TIME, NOW(), 1);
```

5.4 Detalles de Activos Poblacionales (RF-36)

Se insertan 4 registros de detalle. El lote LOTE-PEC-002 (cachama cosechada) tiene cantidad_actual=0, biomasa_total=0 y densidad=0, coherente con un estanque vacío. Esta es una corrección respecto al script original que tenía biomasa_total=3720 para un lote con cantidad_actual=0, lo cual es matemáticamente incoherente.

```
INSERT INTO modulo2.detalles_activos_biologicos_poblacionales
(id_activo_biologico, cantidad_inicial, cantidad_actual,
 peso_promedio, biomasa_total, densidad)
VALUES
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-AV-001'),
 5000, 4870, 1.850, 9009.500, 12.500),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-AV-002'),
 3000, 2980, 1.950, 5811.000, 8.200),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-PEC-001'),
 8000, 7650, 0.480, 3672.000, 25.000),
-- LOTE-PEC-002: cosechado - cantidad=0, biomasa=0, densidad=0
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-PEC-002'),
 6000, 0, 0.000, 0.000, 0.000);
```


5.5 Movimientos (RF-48)

Se insertan 6 movimientos. La columna fecha_fin es timetz, por lo que se insertan valores de hora con zona horaria como '08:30:00+00'. La infraestructura origen siempre difiere de la destino, cumpliendo la restricción de negocio de RF-48.

```
INSERT INTO modulo2.movimientos
(id_usuario, fecha_transferencia, fecha_fin, tipo,
 id_activo_biologico, id_infraestructura_origen,
 id_infraestructura_destino, fecha_registro)
VALUES
(1, '2024-01-10 08:00:00+00', '08:30:00+00', 'entrada',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-001'),
 1, 2, '2024-01-10 09:00:00+00'),
(1, '2024-02-05 07:00:00+00', '07:45:00+00', 'salida',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-002'),
 1, 3, '2024-02-05 08:00:00+00'),
(2, '2024-03-01 09:00:00+00', '09:30:00+00', 'entrada',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-003'),
 2, 1, '2024-03-01 10:00:00+00'),
(1, '2024-04-15 06:00:00+00', '06:20:00+00', 'entrada',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-005'),
 4, 2, '2024-04-15 07:00:00+00'),
(2, '2024-05-20 10:00:00+00', '10:45:00+00', 'salida',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-AV-001'),
 3, 1, '2024-05-20 11:00:00+00'),
(1, '2024-06-01 08:30:00+00', '09:00:00+00', 'entrada',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-PEC-001'),
 4, 3, '2024-06-01 09:30:00+00');
```

5.6 Gestiones de Fases (RF-37)

Se insertan 6 registros. La columna fecha_inicio es timetz, por lo que se insertan horas con zona horaria. De los 6 registros, solo los activos activos tienen es_activa=TRUE (BOV-001, BOV-002, LOTE-AV-002, LOTE-PEC-001). Los activos BOV-003 y LOTE-AV-001 tienen fase finalizada con es_activa=FALSE. El índice parcial único uix_gestion_fase_activa_por_activo del script de constraints garantiza que no existan dos fases activas para el mismo activo.

```
INSERT INTO modulo2.gestiones_fases
(id_activo_biologico, id_ciclo_productiva, fecha_inicio,
 fecha_finalizacion, es_activa, id_usuario)
VALUES
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-001'),
 9, '08:00:00+00', '2024-12-31 00:00:00+00', true, 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-002'),
 9, '08:00:00+00', NULL, true, 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-003'),
 10, '07:00:00+00', '2024-06-30 00:00:00+00', false, 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-AV-001'),
 9, '06:00:00+00', '2024-09-30 00:00:00+00', false, 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-AV-002'),
 10, '06:00:00+00', NULL, true, 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-PEC-001'),
 9, '07:30:00+00', NULL, true, 1);
```

5.7 Eventos Activos y Subtipos (RF-39 a RF-45)

La tabla eventos_activos actúa como tabla padre bajo el patrón de herencia de tabla única. Los 12 eventos base se distribuyen en 5 subtipos. Las referencias al id_evento en cada subtipo se resuelven mediante subconsultas sobre la descripción del evento y el identificador del activo, eliminando la dependencia de IDs literales.

Eventos	Subtipo	RF	Activos
1, 2, 3	Crecimiento	RF-40	BOV-001, BOV-002, LOTE-AV-001
4, 5, 6	Sanitario	RF-41	BOV-003, BOV-005, LOTE-AV-002
7, 8	Reproductivo	RF-42	BOV-004 (monta), BOV-001 (parto)
9, 10	Productivo	RF-43	BOV-001 (leche), LOTE-AV-002 (huevos)
11, 12	Bajas	RF-45	LOTE-PEC-002 (cosecha), BOV-006 (venta)

```
INSERT INTO modulo2.eventos_activos
(id_activo_biologico, fecha, descripcion, id_usuario)
VALUES
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-001'),
 '2024-02-01 08:00:00+00', 'Pesaje mensual – vaca Holstein BOV-001', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-002'),
 '2024-02-01 08:30:00+00', 'Pesaje mensual – novilla Brahman BOV-002', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-001'),
 '2024-03-15 07:00:00+00', 'Pesaje lote pollos semana 3', 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-003'),
 '2024-01-20 09:00:00+00', 'Desparasitacion rutinaria – toro Simmental BOV-003', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-005'),
 '2024-04-16 10:00:00+00', 'Tratamiento preventivo – novillo aislado BOV-005', 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-002'),
 '2024-03-10 08:00:00+00', 'Vacunacion Newcastle – lote ponedoras LOTE-AV-002', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-004'),
 '2024-03-05 07:30:00+00', 'Servicio de monta natural – vaca Normando BOV-004', 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-001'),
 '2023-09-10 08:00:00+00', 'Parto – vaca Holstein BOV-001, 1 cria', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-001'),
 '2024-03-01 06:00:00+00', 'Registro produccion de leche diaria', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-002'),
 '2024-03-01 06:30:00+00', 'Registro produccion de huevo diaria', 2),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-PEC-002'),
 '2024-07-01 08:00:00+00', 'Cosecha total – lote cachama LOTE-PEC-002', 1),
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-006'),
 '2024-08-15 09:00:00+00', 'Baja por venta – vaca Holstein BOV-006', 2);
```


5.8 Histórico de Estados (RF-44)

Se insertan 6 cambios de estado con trazabilidad completa. Cada registro incluye el `modulo_origen='modulo2'` para auditoría, el `id_estado_nuevo`, `id_estado_anterior` y el motivo descriptivo. Los cambios simulados cubren los escenarios representativos: tratamiento y recuperación (BOV-003), cuarentena e incorporación (BOV-005), gestación (BOV-004), cosecha de lote (LOTE-PEC-002) y venta de activo (BOV-006).

```
INSERT INTO modulo2.historicos_estados_activos
    (idactivo_biologico, id_estado_nuevo, id_estado_anterior,
     fecha_cambio, motivo_cambio, modulo_origen, id_usuario)
VALUES
-- BOV-003: ACTIVO(1) → EN_TRATAMIENTO(3)
((SELECT idactivo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-003'),
 3, 1, '2024-01-20 09:00:00+00',
 'Inicio tratamiento antiparasitario con Ivermectina 1%',
 'modulo2', 1),

-- BOV-003: EN_TRATAMIENTO(3) → ACTIVO(1)
((SELECT idactivo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-003'),
 1, 3, '2024-01-25 09:00:00+00',
 'Alta medica post-tratamiento antiparasitario',
 'modulo2', 1),

-- BOV-005: ACTIVO(1) → AISLADO(4)
((SELECT idactivo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-005'),
 4, 1, '2024-04-15 06:00:00+00',
 'Aislamiento sanitario obligatorio post-compra para evaluacion',
 'modulo2', 2),

-- LOTE-PEC-002: ACTIVO(1) → CERRADO(5) – cosecha = cierre de ciclo (RF-38)
((SELECT idactivo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'LOTE-PEC-002'),
 5, 1, '2024-07-01 08:00:00+00',
 'Cierre de ciclo productivo por cosecha total del lote',
 'modulo2', 1),

-- BOV-006: ACTIVO(1) → CERRADO(5) – fin de vida productiva (RF-38)
((SELECT idactivo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-006'),
 5, 1, '2024-08-10 09:00:00+00',
 'Cierre de ciclo productivo previo a la baja por venta',
 'modulo2', 2),

-- BOV-006: CERRADO(5) → BAJA(6) – unica transicion valida desde CERRADO (RF-44, RF-45)
((SELECT idactivo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-006'),
 6, 5, '2024-08-15 09:00:00+00',
 'Baja definitiva por venta al mercado. Estado final irreversible.',
 'modulo2', 2);
```

5.9 Auditoría de Activos Individuales (RF-35, RF-46) — Corrección [T2]

Se insertan 5 registros de auditoría. La columna fecha_cambio es timetz, por lo que se insertan horas con zona horaria ('08:00:00+00', etc.). Los campos valor_anterior y valor_nuevo son de tipo JSONB con estructura consistente. El registro es inmutable: no se permite modificar ni eliminar una vez creado (RF-46).

```
INSERT INTO modulo2.auditoria_activos_biologicos_individuales
    (id_activo_biologico, id_usuario, campo_modificado,
     valor_anterior, valor_nuevo, fecha_cambio, modulo_origen)
VALUES
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-001'),
 1, 'id_infraestructura',
 '{"id_infraestructura": 1}', '{"id_infraestructura": 2}',
 '08:00:00+00', 'modulo2'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-002'),
 1, 'id_estado',
 '{"id_estado": 1, "nombre": "ACTIVO"}', '{"id_estado": 4, "nombre": "AISLADO"}',
 '06:00:00+00', 'modulo2'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-003'),
 1, 'descripcion',
 '{"descripcion": "Toro en evaluacion"}',
 '{"descripcion": "Toro reproductor Simmental"}',
 '09:00:00+00', 'modulo2'),
-- BOV-004: auditoría de descripcion (no estado inexistente)
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-004'),
 2, 'descripcion',
 '{"descripcion": "Vaca Normando"}',
 '{"descripcion": "Vaca Normando gestante"}',
 '07:30:00+00', 'modulo2'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentificador = 'BOV-005'),
 2, 'costo_adquisicion',
 '{"costo_adquisicion": 2500000}',
 '{"costo_adquisicion": 2800000}',
 '10:00:00+00', 'modulo2');
```

5.10 Asociaciones Activos-Sensores (RF-49)

Se insertan 4 asociaciones. El campo tipo (enum_asociaciones_activos_sensores_tipo) se incluye en todos los INSERTs con el valor correspondiente a cada caso de uso: 'directa' para sensores biométricos individuales en BOV-001 y BOV-002, 'poblacional' para el sensor de OD del estanque de tilapia, y 'ambiental' para el sensor de temperatura del galpón. No se asignan sensores a activos en estado BAJA o VENDIDO, cumpliendo RF-49.

```
INSERT INTO modulo2.asociaciones_activos_sensores
    (id_sensor, id_usuario, fecha_inicio, fecha_fin,
     motivo, id_activo_biologico, tipo)
VALUES
(1, 1, '2024-01-01 00:00:00+00', '2024-12-31 23:59:59+00',
 'Monitoreo temperatura corporal – vaca Holstein BOV-001',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-001'),
 'directa'),

(2, 1, '2024-01-01 00:00:00+00', '2024-06-30 23:59:59+00',
 'Sensor actividad – deteccion de celo BOV-002',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-002'),
 'directa'),

(3, 2, '2024-03-01 00:00:00+00', '2024-09-30 23:59:59+00',
 'Monitoreo oxigeno disuelto – estanque tilapia LOTE-PEC-001',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-PEC-001'),
 'poblacional'),

(4, 2, '2024-04-15 00:00:00+00', '2024-08-15 23:59:59+00',
 'Sensor temperatura ambiental – galpon ponedoras LOTE-AV-002',
 (SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-002'),
 'ambiental');
```


5.11 Indicadores Zootécnicos (RF-50)

Se insertan 7 indicadores que cubren 4 de los 5 tipos del enum: ganancia_peso, produccion_promedio, tasa_mortalidad y tasa_morbilidad (el quinto tipo, conversion_alimenticia, es calculado automáticamente por el módulo M05). Los parámetros se almacenan como JSONB con estructura consistente por tipo, listos para ser consumidos por los módulos de análisis M04, M05 y M06.

```
INSERT INTO modulo2.indicadores_zootecnicos
    (id_activo_biologico, rango_fecha, tipo, paramtros_calculo)
VALUES
((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-001'),
 '[2024-01-01, 2024-03-31]', 'produccion_promedio',
 '{"unidad": "litros/dia", "promedio": 22.5, "total_dias": 90}'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-002'),
 '[2024-01-01, 2024-03-31]', 'ganancia_peso',
 '{"peso_inicial_kg": 260.0, "peso_final_kg": 285.0, "dias": 90, "gpd_kg": 0.278}'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-001'),
 '[2024-01-15, 2024-03-15]', 'ganancia_peso',
 '{"peso_inicial_kg": 0.045, "peso_final_kg": 1.85, "dias": 59, "gpd_kg": 0.031}'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-001'),
 '[2024-01-15, 2024-03-15]', 'tasa_mortalidad',
 '{"cantidad_inicial": 5000, "muertes": 130, "porcentaje": 2.6}'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-AV-002'),
 '[2024-01-01, 2024-03-31]', 'produccion_promedio',
 '{"unidad": "huevos/ave/dia", "promedio": 0.94, "total_aves": 2980}'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'LOTE-PEC-001'),
 '[2024-03-01, 2024-06-30]', 'ganancia_peso',
 '{"peso_inicial_kg": 0.10, "peso_final_kg": 0.48, "dias": 121, "gpd_kg": 0.003}'),

((SELECT id_activo_biologico FROM modulo2.activos_biologicos WHERE indentficador = 'BOV-003'),
 '[2024-01-01, 2024-06-30]', 'tasa_morbilidad',
 '{"eventos_sanitarios": 1, "total_dias": 181, "porcentaje": 0.55}');
```

6. Correcciones Respecto al Script Original

Las siguientes correcciones se aplicaron respecto al script scriptInsercionDatos.sql existente:

#	Sección / Tabla	Problema original	Corrección aplicada
C1	Todas las tablas	IDs literales para referencias cruzadas (asumían secuencias desde valores específicos). Con datos previos, las referencias serían incorrectas.	Todas las referencias se resuelven mediante subconsultas sobre indentificador, descripción o correo.
C2	detalles_activos_individuales	fecha_creacion es timetz en el DDL. El script original usaba NOW() (timestampz), generando error de tipo.	Se usa CURRENT_TIME para insertar solo la componente de hora.
C3	movimientos y gestiones_fases	fecha_fin y fecha_inicio son timetz. Los valores sin tipo explícito podían causar ambigüedad.	Se usan strings de hora con zona horaria '08:30:00+00' explícitamente compatibles con timetz.
C4	auditoria_activos_biologicos	fecha_cambio es timetz. Ídem anterior.	Se usan strings de hora con zona horaria.
C5	asociaciones_activos_sensores	Faltaba la columna tipo (enum 'directa' 'ambiental' 'poblacional') en el INSERT original.	Se agrega el campo tipo con el valor correcto para cada asociación.
C6	detalles_activos_biologicos_poblacionales LOTE-PEC-002	biomasa_total=3720 para un lote con cantidad_actual=0, incoherente matemáticamente.	Se corrige a biomasa_total=0, densidad=0 (estanque vacío).
C7	activos_biologicos JSONB	El campo 'galpón' con tilde puede causar problemas de encoding en entornos con charset no UTF-8.	Se reemplaza por 'galpon' sin tilde.